

## ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN

### I. BÀI TẬP TRÊN LỚP

**Bài 1.** Thu gọn các đơn thức sau rồi chỉ ra phần hệ số, phần biến và bậc của chúng (với  $a, b$  là các hằng số khác 0;  $x, y, z$  là các biến số).

a)  $\left(2\frac{1}{3}x^2y^3\right)^{10} \cdot \left(-\frac{3}{7}x^5y^4\right)^{10}$ ;

c)  $(-x^2y)\left(-\frac{1}{2}axz\right)^2(x^2yz)^3$ ;

b)  $3abxy\left(-\frac{1}{5}ax^2yz\right)(-3abx^3yz^3)$ ;

d)  $\left(-\frac{a}{2}\right)^3 3xy(-4a^2x^3)\left(4\frac{1}{3}ay^2\right)$ .

**Bài 2.** Thu gọn các đa thức sau rồi tìm bậc của chúng:

a)  $A = x^3y^4 - x^2y^2 + y^6 - 5x^3y^4 - 6x^2y^2 + 3y^6 - 5x^2y^2 + 4y^6$ ;

b)  $B = 3xy^2 \cdot (-2x) - 2x^2y^2 + 5x^3y \cdot (0,8xy) + 3y(2x^2y) - 7x^3y(xy^3)$ ;

c)  $C = 3xy - \left\{xyz - (2xyz - x^2z) - 4x^2z + [3x^2y - (4xyz - 5x^2z - 3xyz)]\right\}$ .

**Bài 3.** Cho  $a, b, c$  khác 0;  $m, n \in \mathbb{N}$ .

a) Xác định dấu của  $a$  biết rằng đơn thức  $M = -12a^2b^2$  cùng dấu với đơn thức  $N = 3ab^4$ ;

b) Xác định dấu của  $a$  biết rằng hai đơn thức  $P = a^3bc^4$ ;  $Q = 2a^2b^3c^6$  trái dấu;

c) Chứng minh rằng ba đơn thức  $D = -\frac{3}{4}a^{2n+1}b^{3m}$ ;  $E = -\frac{4}{5}a^3b^{4m}$ ;  $F = \frac{1}{6}a^2b^{5m}$  không thể cùng có giá trị âm.

**Bài 4.** Cho đa thức  $ax^3y - 2xy^2 + 3xy - 2x^3y - 7x + 1$  với  $a$  là hằng số.

a) Biết đa thức này có bậc 3. Tìm  $a$ ;

b) Biết đa thức này có bậc 4 và  $a$  là số nguyên tố nhỏ hơn 5. Tìm  $a$ .

**Bài 5.** Cho đa thức  $M = ax^5y^3 + (8-a)x^3y^2 - 15x^2y^2 + (6,5+b)xy^3 + (b-1)x^3y^4 - 3x^5y^3 - bx^2y^2$  ( $a, b$  là các hằng số). Tìm  $a, b$  để đa thức có bậc 5 và viết lại đa thức khi đó.

**Bài 6.** Tính giá trị của các đa thức sau:

a)  $P = x^3 + x^2y - 5x^2 - x^2y - xy^2 + 5xy + 3(x+y) + 2011$  biết  $x+y-5=0$ ;

b)  $M = 6x^3 - 4x^2y - 14y^2 + 21xy + 2025$  biết  $2x^2 + 7y = 0$ ;

c)  $N = 4x^4 + 7x^2y^2 + 3y^4 + 5y^2$  biết  $x^2 + y^2 = 5$ .

**Bài 7.** Từ số  $\overline{abc}$  có ba chữ số đều khác nhau và khác 0, ta lập được các hoán vị của nó là các số có ba chữ số  $\overline{acb}$ ,  $\overline{bac}$ ,  $\overline{bca}$ ,  $\overline{cab}$ ,  $\overline{cba}$ . Tìm  $\overline{abc}$ , biết rằng:  $5 \cdot \overline{abc} = \overline{acb} + \overline{bac} + \overline{bca} + \overline{cab} + \overline{cba}$ .

## II. BÀI TẬP VỀ NHÀ

**Bài 1.** Thu gọn các đơn thức sau rồi chỉ ra phần hệ số, phần biến và bậc của chúng (với  $a, b$  là các hằng số khác 0;  $x, y, z$  là các biến số).

$$\begin{array}{ll} \text{a) } -4x^2y^3z\left(\frac{1}{2}x^4y^5\right)\left(\frac{2}{3}xyz^2\right)^2; & \text{c) } \left(-\frac{a}{2}\right)^4 16xy(-5a^4x^3)\left(2\frac{1}{5}ay^2\right); \\ \text{b) } \left(-\frac{9}{10}a^3x^2yz^8\right) \cdot \left(-\frac{5}{3}b^2x^5y^2z\right)^3; & \text{d) } \left(5\frac{1}{3}a^2b^{10}x^2y^4\right)^{10} \cdot \left(-\frac{3}{8b^8}y^2\right)^{10}. \end{array}$$

**Bài 2.** Thu gọn các đa thức sau rồi tìm bậc của chúng:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } A = x^4 + \frac{1}{3}x^2y - 5xy + xy^2 - x^4 + \frac{1}{2}xy^2 - \frac{1}{3}x^2y + xy; & \\ \text{b) } B = 15x^2y^3 - 3xy^3 + 16x^2y^2 - \frac{5}{4}xy^3 + y^3z^4 - 10x^2y^3 + 4,25xy^3 - 5x^2y^3 - 15x^2y^2 - \frac{1}{2}y^3z^4; & \\ \text{c) } C = (x^2 - x^2y) + (2x^2 - 3x^2y) + (3x^2 - 5x^2y) + (4x^2 - 7x^2y) + \dots + (10x^2 - 19x^2y). & \end{array}$$

**Bài 3.** Cho các số  $a, b, c$  khác 0;  $n \in \mathbb{N}$ .

- Xác định dấu của  $a$  biết rằng đơn thức  $M = -2abc^3$  trái dấu với đơn thức  $N = 3a^2b^3c^5$ ;
- Xác định dấu của  $a$  biết rằng hai đơn thức  $P = -1\frac{1}{8}a^3b$ ;  $Q = \frac{4}{15}a^2b^3$  cùng dấu;
- Hai đơn thức  $E = -5a^{2n}b$ ;  $F = 3a^{4n}b^5$  có thể có cùng giá trị âm được không? Vì sao?

**Bài 4.** Cho đa thức  $P = 4x^5y^2 - 3x^3y + 8x^3y - ax^5y^2 + 2025$  ( $a$  là hằng số).

- Biết rằng bậc của đa thức  $P$  là 4, hãy tìm  $a$ ;
- Biết đa thức có bậc 7;  $a$  là số nguyên dương chẵn và  $a < 6$ . Tìm  $a$ .

**Bài 5.** Tính giá trị của các đa thức sau:

- $E = x^3 - x^2y - x^2 + xy^2 - y^3 - y^2 + 5x - 5y - 2027$  biết  $x - y - 1 = 0$ ;
- $F = 5x^4 - 8x^2y^2 + 3y^4 - 20y^2$  biết  $x^2 - y^2 = 10$ ;
- $G = 3x^4 + 5x^2y^2 + 2y^4 + 2y^2$  biết  $x^2 + y^2 = 2$ .

**Bài 6.** Chứng minh rằng với mọi giá trị nguyên của  $x; y; z; t$  thì đa thức:

- $G = 6 \cdot 2^n x^5 y^3 x^2 t + 2^{n+2} x^5 y^3 x^2 t$  luôn chia hết cho 10 với  $n \in \mathbb{N}$ ;
- $H = 4^{n+2} x^m y^n z^2 t + 3^2 \cdot 4^n x^m y^n z^2 t + 3^{n+4} x^m y^n z^2 t - 56 \cdot 3^n x^m y^n z^2 t$  luôn chia hết cho 25 với  $m; n \in \mathbb{N}$

**Bài 7.** Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số khác 0 sao cho  $\overline{abc} = \overline{ab} + \overline{ba} + \overline{bc} + \overline{cb} + \overline{ac} + \overline{ca}$ .